X კლასი

1. წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის დიაგონალი აპოთემის ტოლია. იპოვეთ კუთხე გვერდით წიბოსა და ფუძის სიბრტყეს შორის.

2. ამოხსენით განტოლება $\sqrt{1+sinx} = \sqrt{6}\sin x$

3. სამკუთხა პრიზმის ორი გვერდითი წახნაგი წარმოადგენს რომბს $60^0$-იანი კუთხით. იპოვეთ კუთხე გვერდით წიბოსა და ფუძის სიბტყეს შორის, თუ ფუძეში წესიერი სამკუთხედია.

4. ამოხსენით უტოლობა: $4\sin^2 x+2\sin x-2\sqrt{3}\sin x-\sqrt{3}\le 0$

5. ამოხსენით განტოლება $\sin 3|x|+\sqrt{3}\cos 3x=\sqrt{2}$

6. წესიერი ექვსკუთხა პირამიდს ფუძის ფართობია $54\sqrt{3}$, ხოლო გვერდითი ზედაპირის ფართობი 108. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე.

7. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{\sqrt{2-x}+4x-3}{x}\ge 2$

8. წესიერი სამკუთხა პირამიდს ფუძის გვერდი $30\sqrt{3}$სმ-ია,ხოლო მანძილი ფუძეში მდებარე სამკუთხედის წვეროდან მოპირდაპირე წახნაგამდე 36სმ. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე.

9. იპოვეთ $a$-ს ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\cos^2 x+(2a+1)\cos x+a^2+a=0$ განტოლებას გააჩნია ერთი მაინც ამონახსნი.

10. ამოხსენით $\begin{cases} -\cos(x+y)+5\cos(x-y)=4 \\ 3\cos x\sin y-2\sin x\cos y=1 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემა სადაც: $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2};\ -\frac{\pi}{2}\le y\le\frac{\pi}{2}$